

Algorithme

Un **algorithme** = une **procédure précise** permettant de **résoudre un problème**

Problème

Afficher le montant qui s'accumule sur un livret d'épargne pendant les 5 prochaines années si le livret offre un rendement de $x\%$



Algorithme

Afficher le montant qui s'accumule sur un livret d'épargne pendant les 5 prochaines années si le livret offre un rendement de $x\%$

Ebauche de solution

Quel est le montant placé sur le livret ?

Quel est le taux d'intérêt ?



- Calculer l'intérêt à la fin de la 1^{ère} année
- Afficher le montant total à la fin de la 1^{ère} année
- Calculer l'intérêt à la fin de la 2^{ème} année
- Afficher le montant total à la fin de la 2^{ème} année
- ...

Algorithme

Afficher le montant qui s'accumule sur un livret d'épargne pendant les 5 prochaines années si le livret offre un rendement de $x\%$

Solution

Quel est le montant placé sur le livret ?

Quel est le taux d'intérêt ?

Tant qu'il reste des années

 Calculer l'intérêt à la fin de l'année suivante

 Afficher le montant total à la fin de l'année suivante

Calcul d'intérêt

- `capital` : solde du livret
- `taux` : taux d'intérêt (%)
- intérêt créditeur : `capital * taux/100`
- Solde à la fin de l'année :
`capital *= 1 + taux/100`

Algorithme

Quel est le montant placé sur le livret ?

Quel est le taux d'intérêt ?

Tant qu'il reste des années

Calculer l'intérêt à la fin de l'année suivante

Afficher le montant total à la fin de l'année suivante

```
capital = float(input("Solde ? "))
taux = float(input("Taux ? "))
duree = 5
for an in range(duree):
    capital *= (1 + taux/100)
    print(an+1, "\t", capital)
```

Solde ? 1000

Taux ? 2.5

1 1025.0

2 1050.625

3 1076.890625

4 1103.812890625

5 1131.4082128906248